Fibonacci sous forme combinatoire

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$,

$$F_n = \binom{n-1}{0} + \binom{n-2}{1} + \binom{n-3}{2} + \cdots = \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{n-1-k}{k},$$

où la somme s'arrête au dernier terme $\binom{m}{k}$ tel que $k \leq m$.

Indication : Noter u_n cette somme, vérifier $u_1 = u_2 = 1$, puis montrer que $u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$ avec la relation de Pascal $\binom{m}{k} = \binom{m-1}{k} + \binom{m-1}{k-1}$.